UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Redes de Transporte NG-SDH

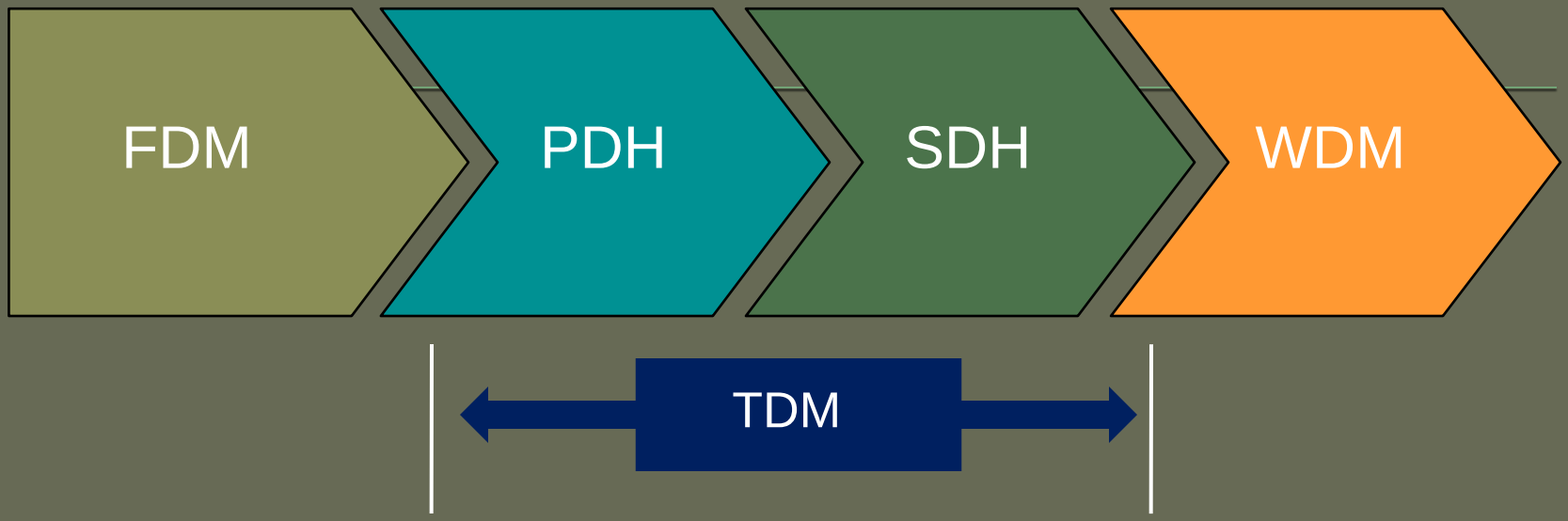
Parte I

Introducción – "La Jerarquía Digital Síncrona"

Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

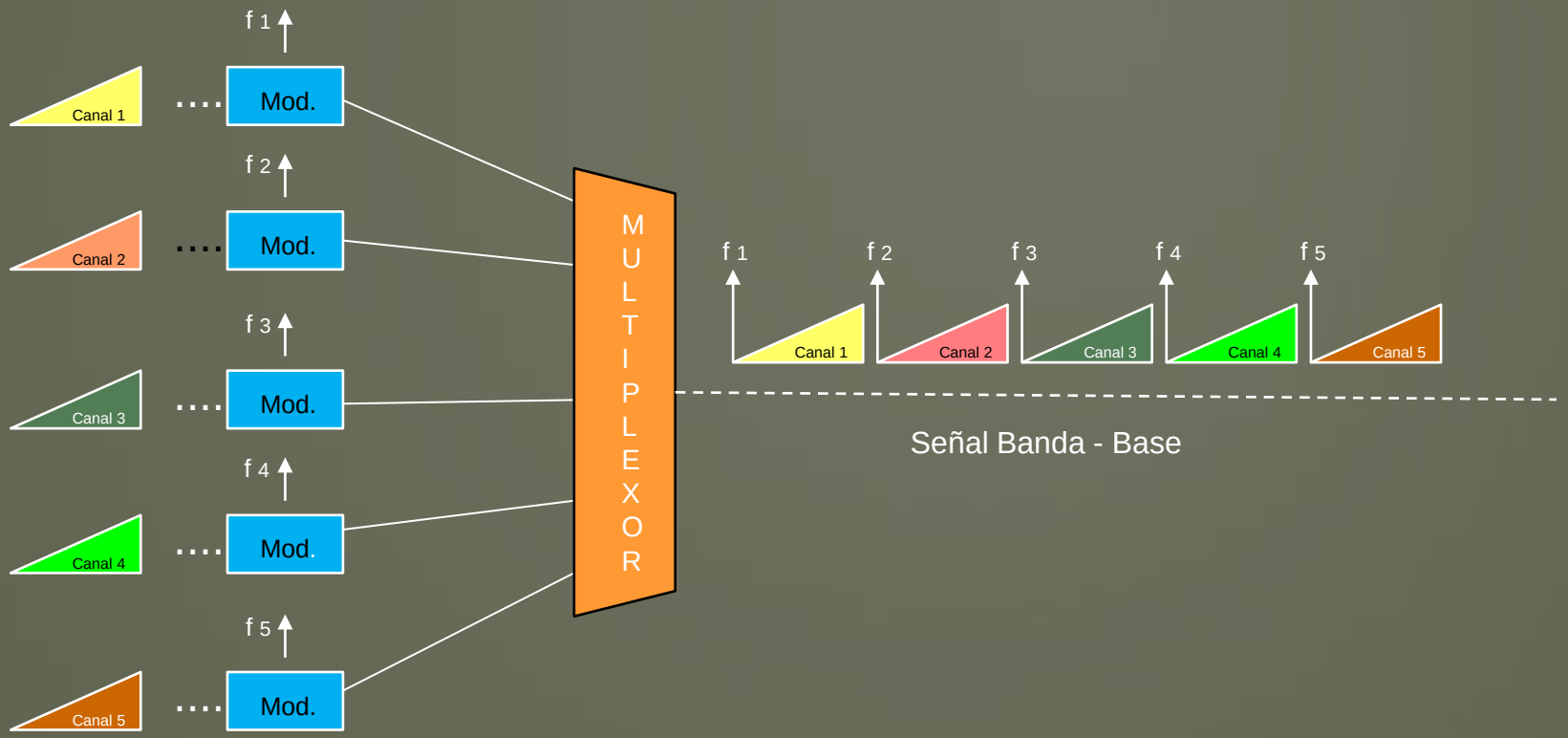
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Evolución de las Redes de Transporte



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

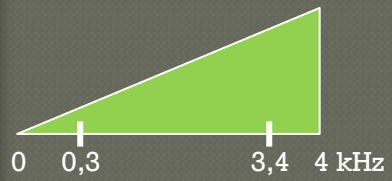
Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

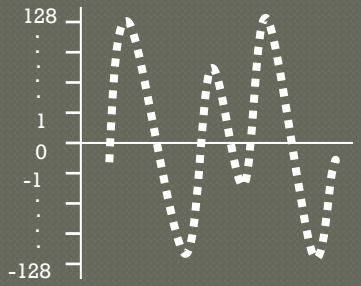
Digitalización de señales analógicas





Canal de voz







Codificación binaria de 8 bits

Frecuencia de Muestreo:

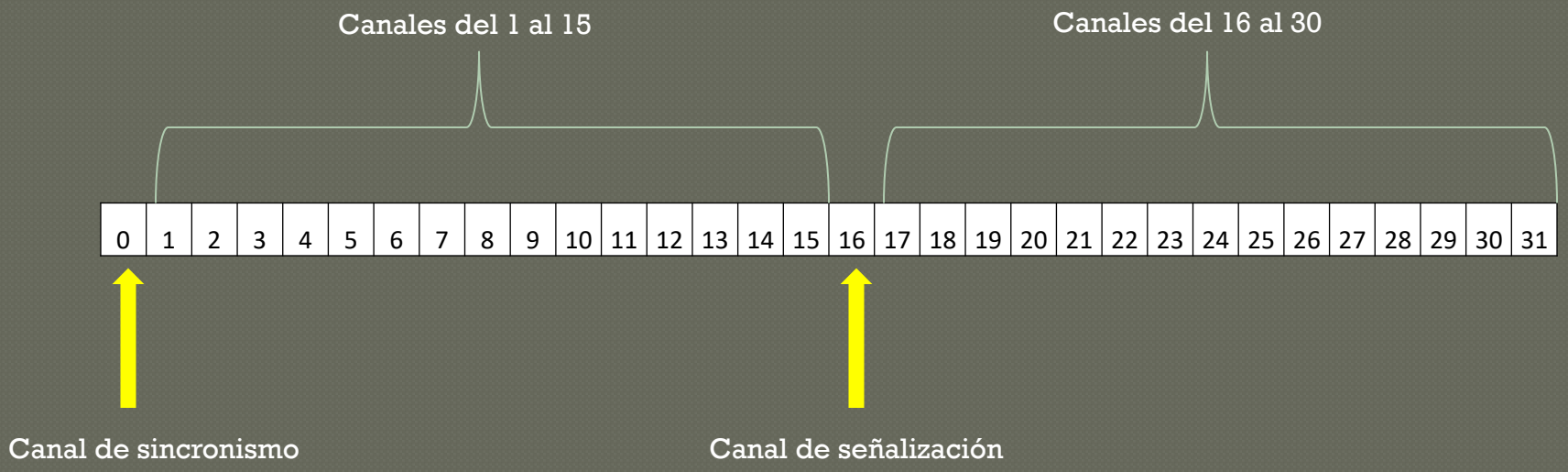
$$2 \times f_{max} = 2 \times 4 \text{ kHz} = 8 \text{ kHz} = \frac{1}{125\ \mu s}$$

Velocidad de transferencia de datos:

$$\frac{1}{125\ \mu s} \times 8 \text{ bits} = 64 \text{ kbps}$$

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Estructura de la trama E1

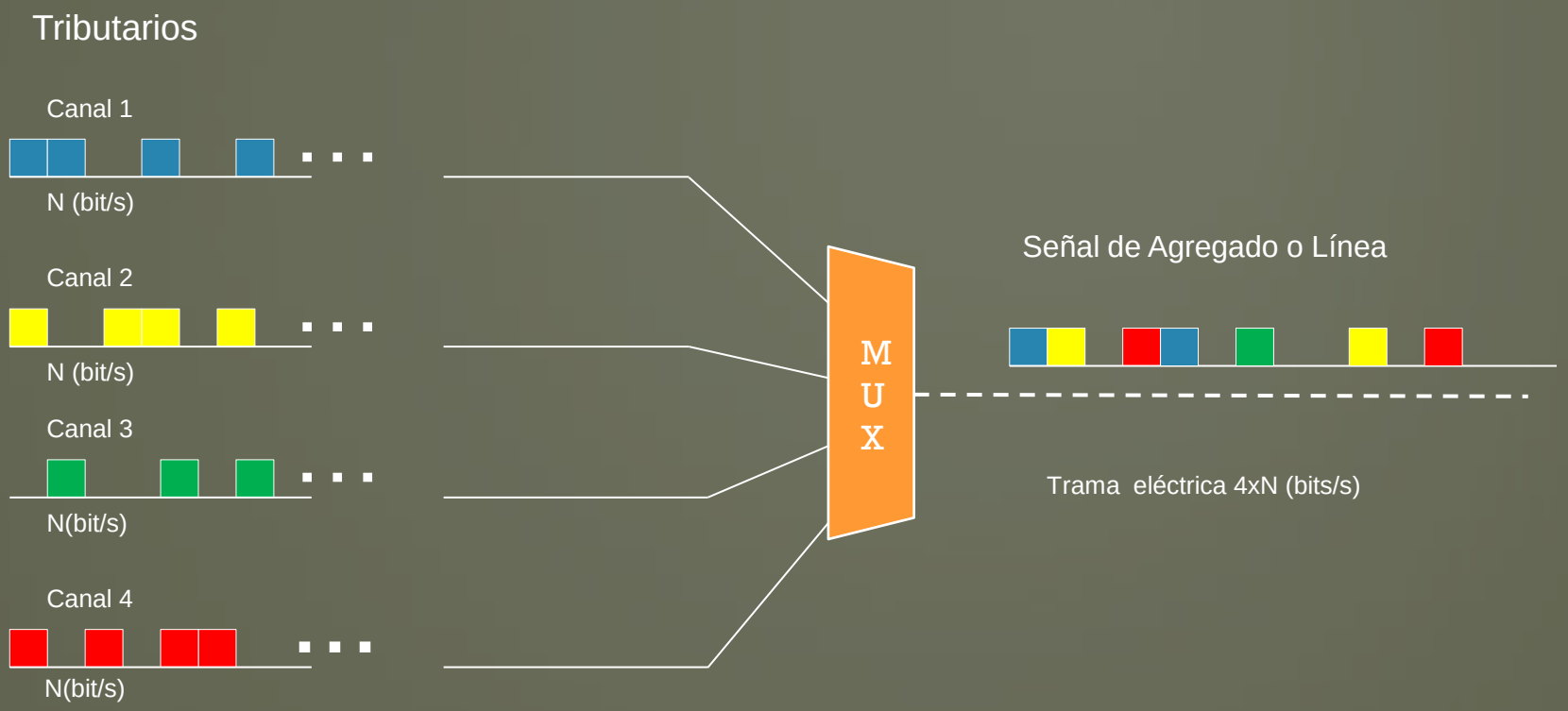


Velocidad de transferencia de datos:

64 kb/s x 32 = 2.048 kb/s

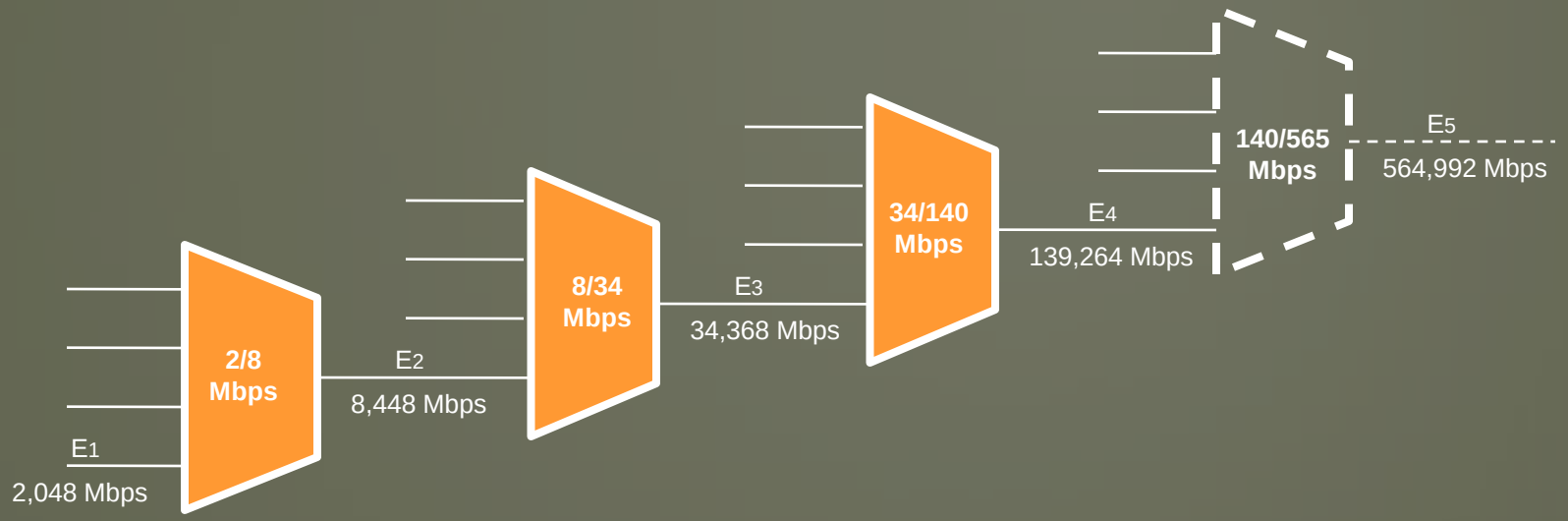
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Multiplexación por División de Tiempo (TDM)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

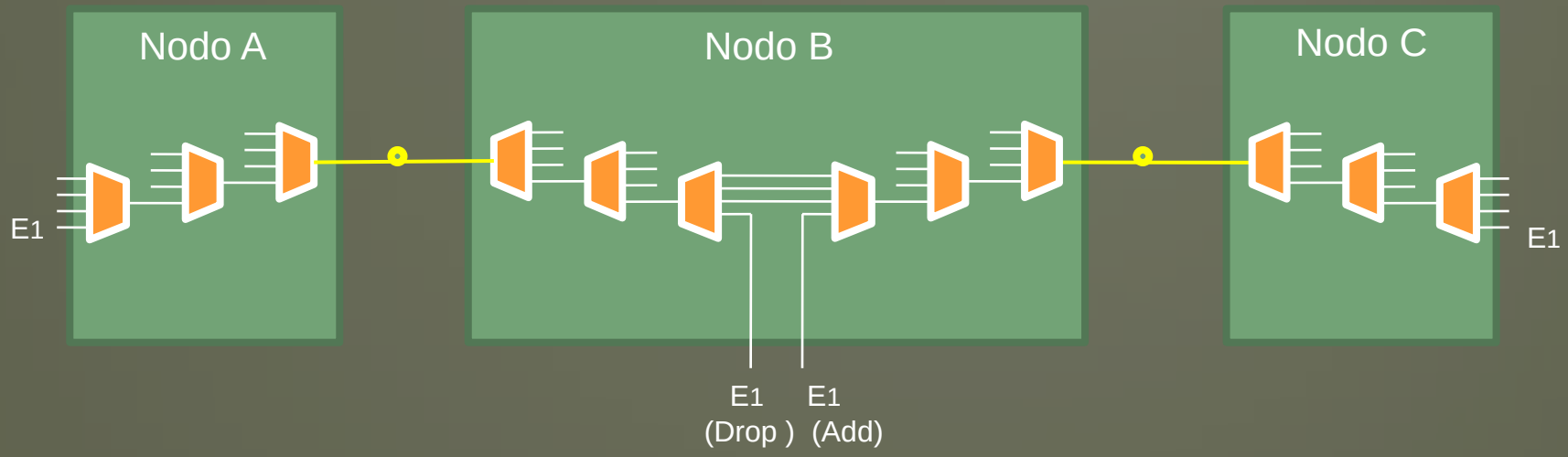
Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

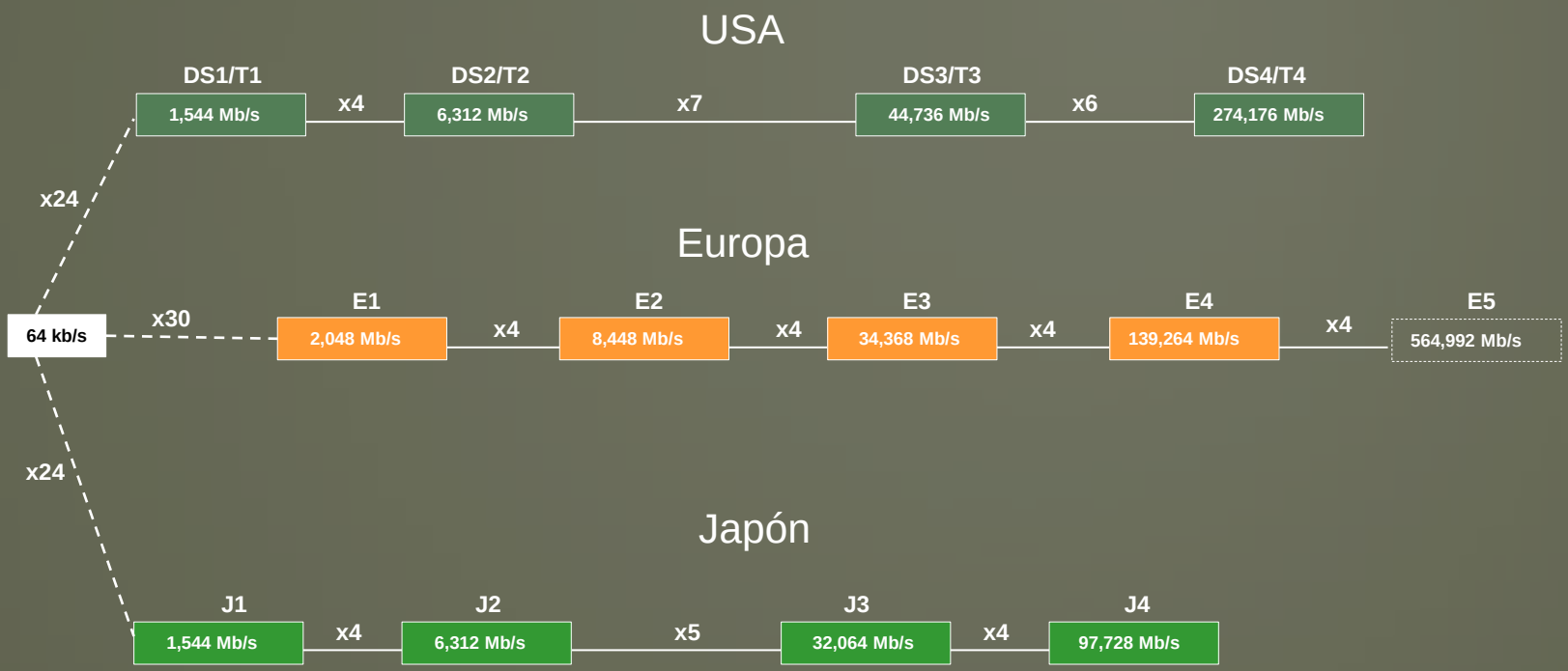
Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH)

Inserción y Extracción de Señales Tributarias



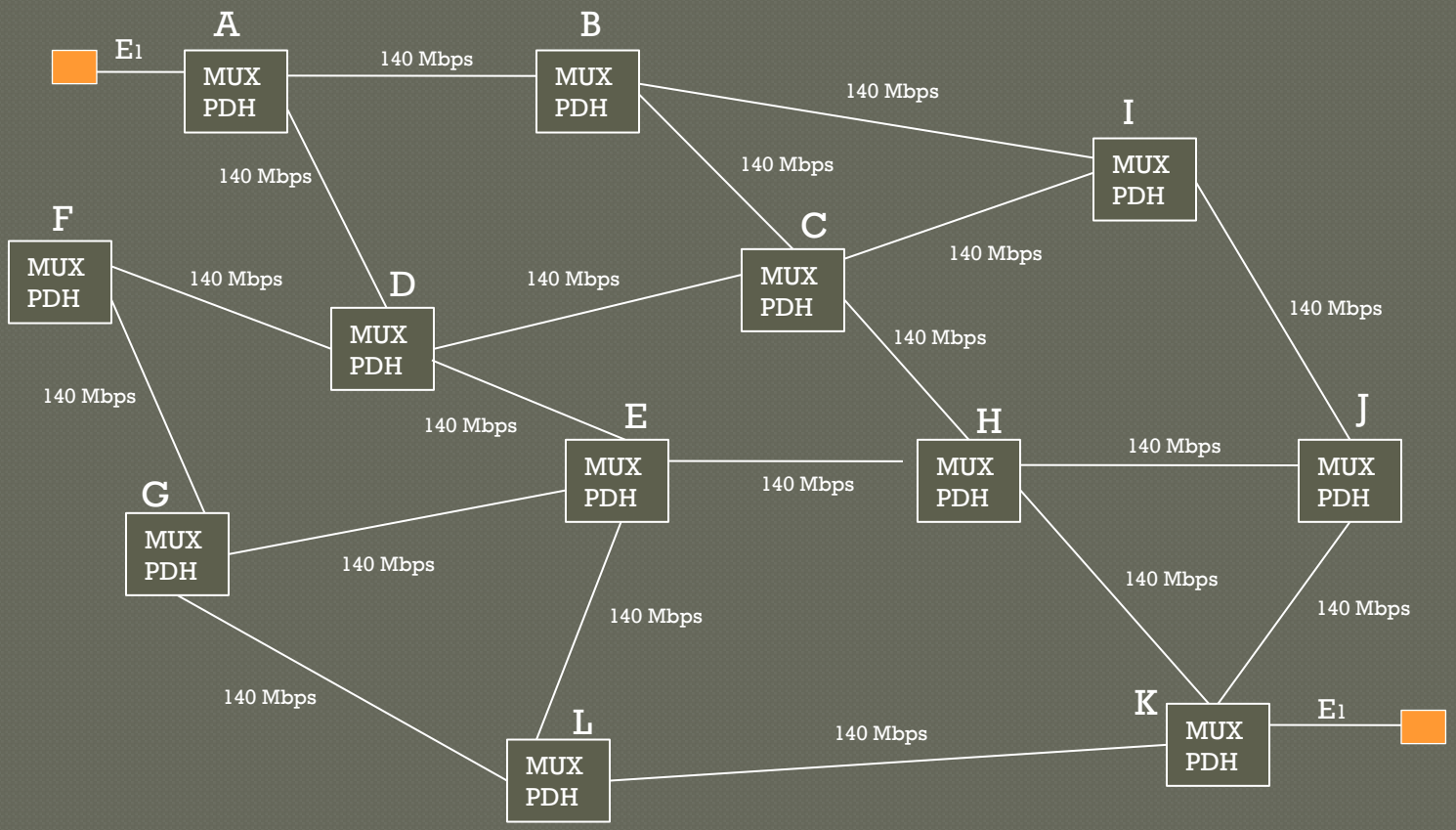
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

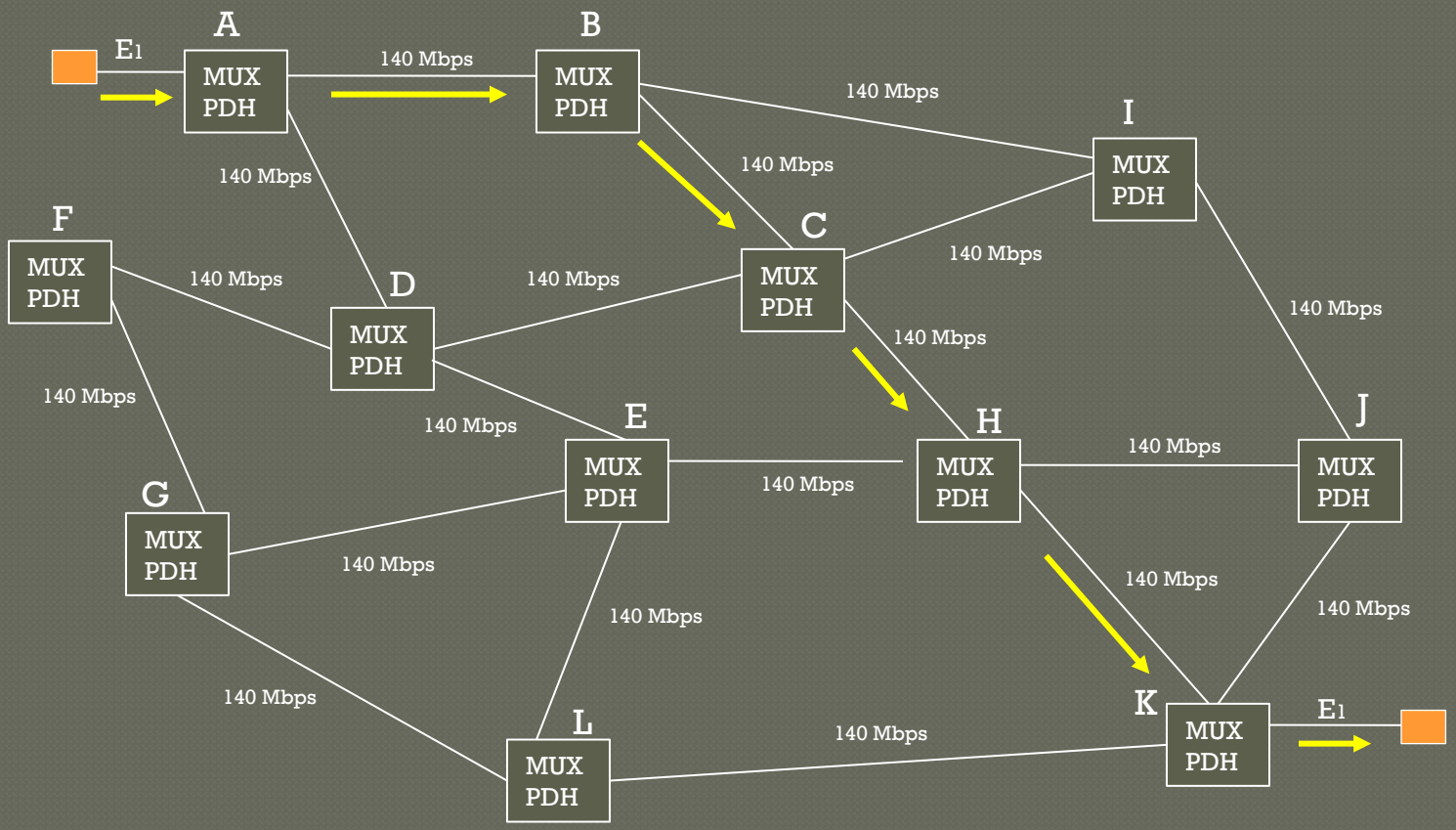
Interconexión en redes PDH



Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Interconexión en redes PDH



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

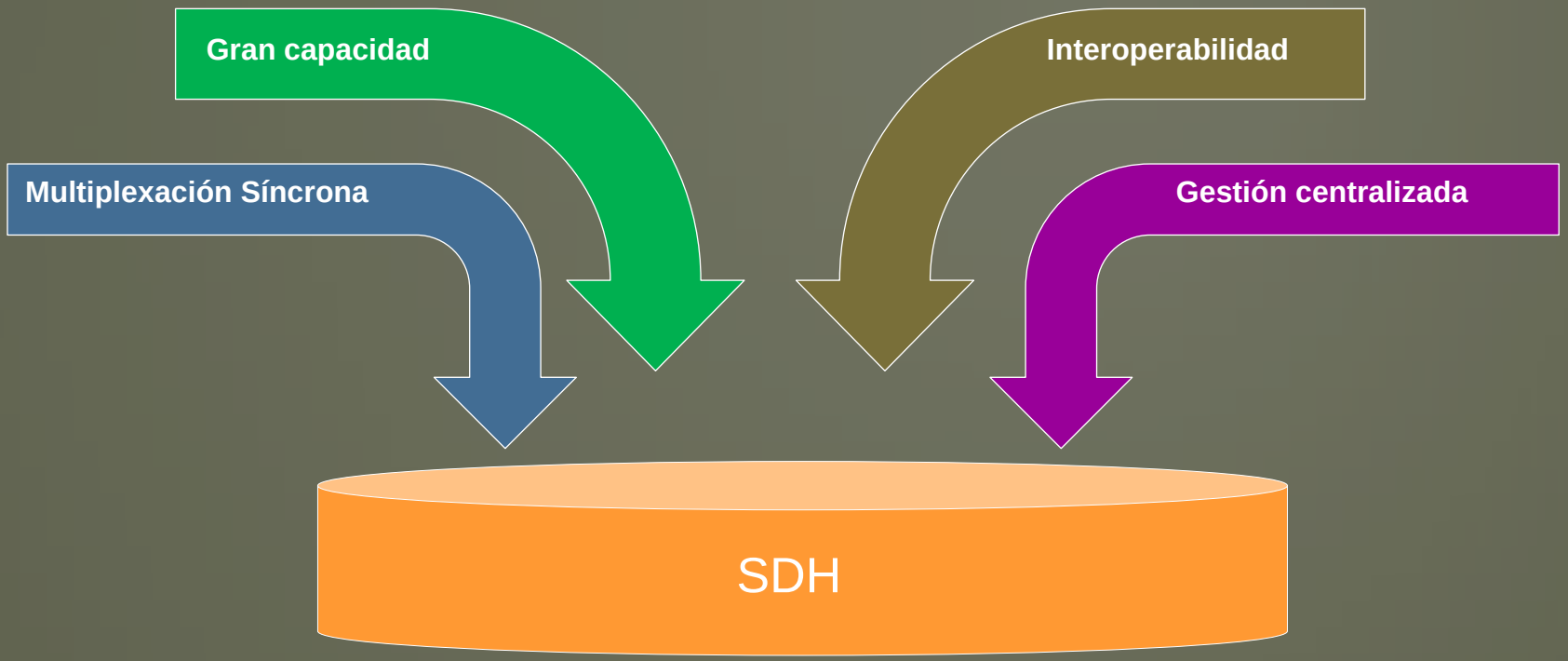
Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH)

Limitaciones:

- No es posible extraer directamente de la señal de línea, un tributario de orden inferior
- Baja tasa de transmisión
- Incompatibilidad entre equipos de distintos fabricantes
- Reducido nivel de Supervisión y Gestión

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Jerarquía Digital Síncrona (SDH)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

?

Preguntas